MÓDULO ENGENHARIA

Sistema Inteligente de Gestão de Engenharia e Obras

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E TÉCNICA

Projetos • Planilhas • Medições • Fotos • RDO • IA • WhatsApp

Estrutura por Município → Obra

PRINCÍPIO CENTRAL

Para qualquer inclusão ou alteração: IA interpreta → apresenta prévia → usuário confirma → sistema registra. Consultas a dados já existentes podem ser respondidas diretamente.

Documento de referência para arquitetura, desenvolvimento, testes e aceite

1. VISÃO EXECUTIVA

Objetivo, escopo e regras inegociáveis

Objetivo do módulo

Centralizar a documentação técnica e operacional das obras, organizando municípios, obras, projetos, planilhas, medições, fotos, relatórios fotográficos e diários de obra, com IA e WhatsApp para classificação, consulta, geração documental e localização rápida de arquivos.

O módulo não é apenas uma árvore de pastas

A navegação pode ser visualmente hierárquica, mas os dados oficiais devem usar banco estruturado, metadados, versionamento, armazenamento de arquivos, permissões e auditoria.

Regras inegociáveis

- Municípios e obras devem ser cadastráveis, nunca fixos no código.
- Projetos e planilhas não podem ser sobrescritos sem histórico de revisão/versão.
- Fotos só podem ser vinculadas à obra após confirmação quando recebidas pelo WhatsApp.
- RDO gerado por IA exige prévia e confirmação antes da gravação.
- Consultas como “qual foi o valor da última medição?” devem usar dados reais, nunca inferidos.
- Toda alteração relevante deve gerar trilha de auditoria.

2. ÁRVORE FUNCIONAL

Município → Obra → áreas técnicas

```
ENGENHARIA
├── HORTOLÂNDIA
│   ├── UBS DON BRUNO
│   │   ├── PROJETOS
│   │   ├── PLANILHAS
│   │   ├── MEDIÇÕES
│   │   ├── FOTOS
│   │   ├── RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
│   │   └── DIÁRIO DE OBRAS
│   ├── CAPS VIDA
│   └── QUADRA VILLAGIO
├── JUNDIAÍ
├── PINHALZINHO
└── SANTA BÁRBARA
```

Aplicação

Um município pode possuir uma ou várias obras. Cada obra terá a mesma estrutura funcional, e novas obras poderão ser adicionadas sem alteração de código.

3. PROJETOS

Upload, classificação, nomenclatura e revisões

UPLOAD	IDENTIFICAR	NOME SUGERIDO	PRÉVIA	CONFIRMAR	SALVAR

Tipos de projeto

- Arquitetônico
- Estrutural
- Fundações
- Hidráulico/Sanitário
- Elétrico
- Incêndio
- Climatização
- Implantação
- Detalhes e complementares

Exemplo de nomenclatura

ARQUITETURA_PLANTA_BAIXA_UBS_DON_BRUNO_REV_02.pdf
ESTRUTURAL_FUNDACAO_UBS_DON_BRUNO_REV_01.pdf

Versionamento

REV_00	REV_01	REV_02	VIGENTE

A revisão anterior deve permanecer consultável, com data, usuário responsável, observação e status.

4. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

Original, empreiteiro e revisões devem coexistir

TIPO	REGRA
ORÇAMENTO ORIGINAL	Arquivo base recebido/contratual.
ORÇAMENTO EMPREITEIRO	Versão adaptada para contratação/controle de empreiteiro.
ORÇAMENTO REVISADO	Revisões posteriores sem perda do original.
CRONOGRAMA ORIGINAL	Cronograma contratual/base.
CRONOGRAMA ATUALIZADO	Versões atualizadas ao longo da obra.
CRONOGRAMA EMPREITEIRO	Versão operacional específica para empreiteiros.

Exemplos

ORCAMENTO_ORIGINAL_UBS_DON_BRUNO.xlsx

ORCAMENTO_EMPREITEIRO_UBS_DON_BRUNO.xlsx

CRONOGRAMA_ATUALIZADO_UBS_DON_BRUNO_REV_01.xlsx

5. MEDIÇÕES

Organização por número, documentos e valores

Estrutura

MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04

- Cada medição deve ter seus próprios documentos: planilha, memória de cálculo, ofício, protocolo, documentos enviados à Prefeitura e anexos.
- Registrar número da medição, período, data, valor medido, acumulado, saldo contratual, status, protocolo e observações.
- Permitir status como PENDENTE, ENVIADA, APROVADA, PAGA e outros parametrizáveis.

Obra	UBS Don Bruno
Medição	05
Período	Setembro/2026
Valor	R$ 128.450,32
Status	APROVADA
Fonte	Planilha de Medição 05

6. CONSULTAS E ENTREGA DE ARQUIVOS

Chatbot consulta dados e envia documentos existentes

Pergunta

“Qual foi o valor da última medição da Don Bruno?”

IDENTIFICAR OBRA	LOCALIZAR ÚLTIMA MEDIÇÃO	CONSULTAR VALOR	RESPONDER COM FONTE

Resposta esperada

Última medição registrada da UBS Don Bruno: Medição 05 • Valor R$ 128.450,32 • Período setembro/2026 • Status aprovada.

Solicitação de arquivo

“Me mande a última medição da obra do CAPS.” → localizar CAPS Vida → identificar última medição → enviar a planilha correta. Se houver ambiguidade, perguntar antes.

7. FOTOS DA OBRA

Upload via sistema ou WhatsApp, sempre com obra e data

FOTOS	IDENTIFICAR OBRA	PRÉVIA	CONFIRMAR	SALVAR + DATA

Mensagem típica

Usuário envia várias fotos + texto: “Obra Don Bruno”. A IA sugere HORTOLÂNDIA → UBS DON BRUNO → FOTOS e pergunta se pode salvar.

Nomenclatura

Exemplo

2026-10-06_UBS_DON_BRUNO_001.jpg
2026-10-06_UBS_DON_BRUNO_002.jpg

Metadados

- obra e município
- data e horário quando disponíveis
- usuário que enviou
- observação
- medição relacionada
- etapa/serviço quando identificado

8. FOTOS × MEDIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Organização cronológica para facilitar o fechamento da medição

FOTOS DO PERÍODO	SUGERIR MEDIÇÃO	CONFIRMAR	RELACIONAR

Relatórios

RELATORIO_FOTOGRAFICO_MED_01.pdf
RELATORIO_FOTOGRAFICO_MED_02.pdf
RELATORIO_FOTOGRAFICO_MED_03.pdf

Geração assistida futura

- Selecionar fotos do período da medição.
- Ordenar cronologicamente.
- Sugerir etapa/serviço e legenda.
- Montar prévia do relatório.
- Solicitar confirmação.
- Gerar PDF e salvar em Relatório Fotográfico.

9. DIÁRIO DE OBRAS / RDO

Entrada simples pelo WhatsApp → PDF formal e rastreável

Mensagem do usuário

“UBS Don Bruno, 2 pedreiros e 1 ajudante, fundação, sol.”

Obra	UBS Don Bruno
Data	06/10/2026
Mão de obra	2 Pedreiros + 1 Ajudante
Etapa	Fundação
Tempo	Ensolarado

PRÉVIA	**CORRIGIR**	**CONFIRMAR**	**GERAR PDF**	**SALVAR RDO**

Correção

Se o usuário disser “corrigir: foram 3 pedreiros”, a IA atualiza a prévia e solicita nova confirmação.

10. MODELO DO PDF DE DIÁRIO DE OBRA

Conteúdo mínimo do documento gerado

SEÇÃO	CONTEÚDO
IDENTIFICAÇÃO	Empresa, obra, município, contrato, data e número do diário.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	Manhã, tarde e observações.
MÃO DE OBRA	Função e quantidade.
SERVIÇOS EXECUTADOS	Etapa e descrição.
EQUIPAMENTOS	Quando informado.
OCORRÊNCIAS	Quando informado.
OBSERVAÇÕES	Quando informado.
RESPONSÁVEL	Quando aplicável.

Nomenclatura

RDO_UBS_DON_BRUNO_2026-10-06.pdf
ou RDO_MED_04_UBS_DON_BRUNO_2026-10-06.pdf

11. IA, OCR, EXCEL E CHATBOT

Cada tipo de informação deve usar a melhor fonte

Pipeline documental

UPLOAD	OCR/LEITURA	EXTRAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PRÉVIA	CONFIRMAR

Excel

Regra técnica

Para planilhas Excel, ler células e tabelas estruturadas sempre que possível. OCR deve ser exceção, não estratégia principal.

Chatbot híbrido

- Banco estruturado: valores, números, datas, status, medições, obras.
- RAG documental: PDFs, relatórios, documentos técnicos e textos.
- Sempre apresentar a fonte quando aplicável.
- Nunca inventar resposta quando não localizar evidência.

12. MODELO DE DADOS

Entidades mínimas para implementação profissional

MUNICIPIO	**OBRA**	**PROJETO**
DISCIPLINA_PROJETO	**REVISAO_PROJETO**	**PLANILHA**
TIPO_PLANILHA	**VERSAO_PLANILHA**	**MEDICAO**
DOCUMENTO_MEDICAO	**ITEM_MEDICAO**	**FOTO_OBRA**
RELATORIO_FOTOGRAFICO	**DIARIO_OBRA**	**MAO_OBRA_DIARIO**
SERVICO_DIARIO	**CONDICAO_CLIMATICA**	**EQUIPAMENTO**
ARQUIVO	**VERSAO_ARQUIVO**	**PROCESSAMENTO_IA**
CONFIRMACAO_IA	**USUARIO**	**LOG_AUDITORIA**

Relacionamentos essenciais

- MUNICIPIO 1:N OBRA
- OBRA 1:N PROJETO / PLANILHA / MEDICAO / FOTO_OBRA / DIARIO_OBRA
- PROJETO 1:N REVISAO_PROJETO
- PLANILHA 1:N VERSAO_PLANILHA
- MEDICAO 1:N DOCUMENTO_MEDICAO
- MEDICAO 1:N FOTO_OBRA e DIARIO_OBRA via relacionamento
- PROCESSAMENTO_IA → CONFIRMACAO_IA → LOG_AUDITORIA

13. MAPA DE TELAS E DASHBOARDS

Consulta em poucos cliques

TELA	FINALIDADE
Dashboard Engenharia	Obras ativas, municípios, medições, valores, últimos RDOs, fotos e alertas.
Município	Lista de obras do município.
Obra	Projetos, planilhas, medições, fotos, relatórios, RDO e indicadores.
Projetos	Disciplinas, revisões, upload e histórico.
Planilhas	Orçamento, empreiteiro, cronogramas e versões.
Medições	Medições numeradas, valores, documentos e status.
Fotos	Galeria por data/período/medição.
RDO	Lista por data, medição e PDF gerado.
Busca/Chatbot	Perguntas, localização e envio de arquivos.

Indicadores da obra

ÚLTIMA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	SALDO	FOTOS RECENTES	ÚLTIMO RDO

14. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Desenvolvimento por fases

FASE	FOCO	ENTREGÁVEL
1	**Estrutura base**	Municípios, obras, usuários e permissões.
2	**Projetos**	Upload, classificação, nomenclatura e revisões.
3	**Planilhas**	Tipos, versões, cronogramas e empreiteiro.
4	**Medições**	Organização, valores, arquivos e histórico.
5	**Fotos**	Upload, WhatsApp, datas e relação com medições.
6	**Diário de Obras**	Mensagem, prévia, correção, confirmação e PDF.
7	**Relatório Fotográfico**	Fotos por período, medição e geração assistida.
8	**Chatbot**	Consultas, busca, RAG e envio de documentos.
9	**Dashboards**	Indicadores por obra e geral.

15. CRITÉRIOS DE ACEITE

Checklist objetivo para o programador

ITEM	ACEITE
Municípios e obras	Cadastro dinâmico; nenhuma obra fixa no código.
Projetos	Revisões preservadas; nenhum arquivo anterior é perdido.
Planilhas	Original, empreiteiro e revisões coexistem.
Medições	Documentos e valores não se misturam entre medições.
Fotos	WhatsApp exige confirmação da obra antes de salvar.
Foto × medição	Associação automática só quando confiável; caso contrário, confirmar.
RDO	Nunca gerar/salvar documento oficial sem prévia e confirmação.
Consulta de valores	Responder apenas com dados reais registrados e fonte identificável.
Envio de arquivos	Bot deve enviar exatamente o arquivo solicitado ou pedir desambiguação.
Auditoria	Upload, confirmação, alteração, envio e exclusão lógica ficam rastreados.
Segurança	Permissões também validadas no backend/API.
IA	Baixa confiança nunca vira gravação silenciosa.

16. RESUMO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Princípios que devem permanecer em todas as fases

1. ESTRUTURA
Município → Obra → Projetos / Planilhas / Medições / Fotos / Relatórios Fotográficos / Diário de Obras.

2. VERSIONAMENTO
Projeto e planilha nunca devem perder revisão ou versão anterior.

3. MEDIÇÕES
Cada medição tem documentos, período, valores, status e rastreabilidade próprios.

4. FOTOS
Data e obra são essenciais para permitir relatórios fotográficos e vínculo com a medição correta.

5. RDO
Uma mensagem curta no WhatsApp deve poder virar um PDF formal, mas sempre após confirmação.

6. CHATBOT
Perguntas e envio de arquivos usam os dados reais do sistema; não inventar quando a fonte não existir.

REGRA-MESTRA: IA INTERPRETA • USUÁRIO CONFIRMA • SISTEMA REGISTRA